

Guía de desarrollo y consolidación del Proyecto Fin de Curso

SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Facultad de Ciencias de la Computación

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Paralelo 4.º “A” Software

Docente: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa · Emitida el 2 de septiembre de 2026

1. Identificación

Repositorio verificado: https://github.com/AlanNVR/SIMPA_ISR401

Integrantes: Villafuerte Rosero Allan Noé, Huilcapi León Denisses Fabiola, Rizzo Vélez Edson Nagib, Macías Herrera Josthyn Esteban, Arboleda Yanza Francisco Javier, Alcívar Vélez Anderson Adonis.

Esta guía se emite tras la verificación del repositorio ejecutada sobre un clon completo el 2 de septiembre de 2026. Todo lo que aquí se afirma procede de esa verificación. La guía no sustituye a la rúbrica de la Entrega Final: la complementa indicando, para este equipo en concreto, qué debe conservarse sin cambios, qué debe corregirse y con qué procedimiento, y qué debe obtenerse antes del cierre. Cada acción está formulada de modo que su cumplimiento sea comprobable sobre el repositorio, sin necesidad de explicación adicional por parte del equipo.

2. Estado verificado del repositorio

Los hechos siguientes se obtuvieron por inspección directa del árbol de archivos y del historial de versiones. No proceden de lo declarado en ningún documento.

Aspecto	Hecho verificado
Historial	383 commits entre el 04/05/2026 y el 01/09/2026.
Autoría	Diez identidades de Git. Seis con correo institucional, dos con correo personal (farboleda074@gmail.com con 10 commits y fabiolahuilcapi309@gmail.com con 4), una con un correo institucional mal escrito (dhulcapil@uteq.edu.ec frente a dhuilcapil@uteq.edu.ec) y una ajena al equipo: 117947536+artyjmt@users.noreply.github.com con 5 commits.
Etiquetas	Existen baseline-v2.0 y v1.0-mvp-demo. La primera aparece en el remoto con su referencia desreferenciada, lo que es propio de una etiqueta anotada.
Documento	AHMRV/01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.pdf, 108 páginas en A4, productor MiKTeX pdfTeX-1.40.29, creado el 01/09/2026, con fuente L ^A T _E X modular versionada.
Especificación	42 identificadores RF-, 19 RNF-, 18 CU- y 24 de historia de usuario distintos.
Componente inteligente	19 apariciones de “explicab”, 15 de “equidad”, 6 de “sesgo” y 25 de “monitoreo”.

Aspecto	Hecho verificado
Evidencia audiovisual	El repositorio no contiene ningún archivo de audio ni de vídeo. <code>fichas_tecnicas.csv</code> declara 30 registros alojados en un repositorio distinto, https://github.com/erizzov-boop/SIMPA_ISR401_Evidencias , distribuidos como archivos de una publicación de versión.
Duraciones declaradas	En ese inventario, seis vídeos del participante ENTR-03 declaran duraciones de entre 20,7 y 43,9 segundos, y un registro figura con estado de hash NO_VERIFICADO.
Evidencia abierta	16 consentimientos en imagen, 21 fotografías de entorno y 1 fotografía de aplicación del cuestionario.
Transcripciones	Un único archivo agrupado, <code>Transcripciones_Entrevistas.md</code> , de 114.829 bytes.
Análisis	Cuatro scripts: <code>curva_saturacion.py</code> , <code>anonimizar_encuesta.py</code> , <code>preparar_dataset_zenodo_agregado.py</code> y <code>generar_fichas.py</code> .
Paquete de datos	No existe la carpeta 07_Datos.

3. Lo que está bien y no debe modificarse

Lo siguiente resistió la verificación. Consérvelo tal como está: rehacerlo o renombrarlo destruiría evidencia ya válida y obligaría a repetir trabajo.

- El ERS se compila desde fuente L^AT_EX modular versionada, con bibliografía y figuras propias.
- La especificación supera con holgura los mínimos y el documento cubre explicabilidad, equidad y monitoreo en el texto.
- El inventario técnico declara duración, códec, tamaño, SHA-256, contenedor y ruta interna por archivo. Es el formato correcto.
- Los 16 consentimientos están firmados y nombrados con fecha, rol y código de entrevista.
- Existe etiqueta anotada de línea base y comprobante de registro del protocolo.

4. Lo que debe corregirse, y cómo

Cada fila indica el hallazgo verificado y la acción exacta que lo resuelve. No basta con explicar el hallazgo: debe quedar corregido en el repositorio.

Hallazgo verificado	Acción exigida
La evidencia audiovisual está alojada en un repositorio distinto del declarado en la carátula.	Declare por escrito, en el <code>README.md</code> del repositorio principal y en la carátula, cuál es el repositorio oficial y cuál el complementario, con la relación exacta entre ambos. Un evaluador que clone solo el repositorio declarado debe poder llegar a la evidencia siguiendo esa declaración.
Una identidad ajena al equipo firma cinco commits.	Presente por escrito el detalle de esos cinco commits: qué archivos tocaron, quién los produjo y por qué figuran con esa firma.

Hallazgo verificado	Acción exigida
Dos integrantes firman con correo personal y uno con el dominio mal escrito.	Corrija <code>git config user.email</code> y añada <code>.mailmap</code> unificando las identidades históricas.
Seis vídeos declaran duraciones inferiores a 45 segundos.	Un fragmento de menos de un minuto no acredita una entrevista. Reagrupe esos fragmentos en la sesión completa a la que pertenecen o declare expresamente que son material complementario de observación y no la entrevista.
Un registro del inventario figura con hash no verificado.	Recalcule el SHA-256 sobre el archivo original antes de cifrar y actualice el inventario.
Las transcripciones están en un único archivo agrupado.	Sepárelas en un archivo por entrevista, nombrado con fecha y código de participante, y conserve el agrupado solo como índice si lo desea.
Falta la fotografía de aplicación del cuestionario.	Capture al menos cinco, con fecha conservada en metadatos.

5. Datos que debe obtener o capturar

Los datos siguientes no están hoy en el repositorio y son necesarios para que el componente empírico sea verificable por un tercero. Deposítelos con su procedimiento de obtención documentado.

1. Hoja de evaluación a ciegas completa: cada persona evaluadora, cada requisito, cada criterio y cada puntuación, en formato largo y con el orden de presentación aleatorizado documentado.
2. Comprobación de que la persona evaluadora desconoce la procedencia de cada requisito, y registro de cualquier ruptura de esa condición.
3. Acuerdo entre evaluadores con kappa e intervalo de confianza, calculado por script.
4. Tamaño del efecto con intervalo de confianza del 95% para la comparación entre las dos procedencias.
5. Justificación del tamaño muestral y del número de personas evaluadoras, documentada antes del análisis.
6. Registro de desviaciones respecto del protocolo registrado previamente.

5.1. Condiciones que debe cumplir todo dato depositado

- Cada archivo de datos se deposita en dos estados: el crudo, exactamente como salió del instrumento y sin ninguna edición manual, y el procesado, obtenido únicamente mediante los scripts versionados.
- Ningún número que aparezca en un documento puede haberse escrito a mano: debe ser reproducible ejecutando los scripts sobre los datos crudos.
- Todo conjunto de datos lleva un diccionario que describe, columna por columna: nombre, tipo, unidad, rango admisible, codificación de valores perdidos y procedencia.
- Todo dato personal se retira antes de publicar. La capa pública contiene datos agregados o seudonimizados; la capa restringida, cifrada, conserva los originales.

- El tamaño de la muestra se justifica por escrito antes de analizar, no después de ver los resultados.
- Toda diferencia respecto de lo previsto en el protocolo se registra con fecha y motivo en un archivo de desviaciones.
- Toda medida de acuerdo entre personas evaluadoras o codificadoras se acompaña de su intervalo de confianza.
- Se documentan de forma explícita las amenazas a la validez: de constructo, interna, externa y de conclusión estadística.

6. Evidencia de autoría y de trabajo propio

Esta sección es de cumplimiento obligatorio para todos los equipos. Su finalidad es que quede acreditado, de forma verificable, que los artefactos entregados fueron producidos por las personas que los firman. La ausencia de esta evidencia no se suple con una declaración.

Cree en la raíz del repositorio la carpeta **10_Autoria** con el contenido siguiente.

Cód.	Elemento	Contenido exigido
A1	bitacora_sesiones.csv	Una fila por sesión de trabajo, con identificador, fecha, hora de inicio y de fin, modalidad, participantes con su nombre y su usuario de Git, ruta del artefacto trabajado, decisiones tomadas e identificadores de los commits producidos en esa sesión. Debe existir al menos una fila por cada día en que el repositorio registre commits.
A2	capturas/	Mínimo tres capturas de pantalla por integrante, nombradas AAAA-MM-DD_usuario_artefacto.png, en las que se vea la herramienta abierta con el archivo del proyecto, el reloj del sistema y el nombre de la sesión de usuario.
A3	Fuentes editables	El archivo fuente editable de todo diagrama, junto a la imagen exportada. No se admite entregar únicamente la imagen: sin el archivo fuente no hay prueba de que el diagrama se construyó y no se descargó.
A4	grabaciones/	Al menos dos grabaciones de sesión de trabajo del equipo, de diez a quince minutos, con pantalla compartida en la que se vea la edición efectiva del artefacto y se oiga la discusión del equipo.
A5	notas_campo/	Notas manuscritas escaneadas de cada sesión de elicitación, con la fecha visible.
A6	fotos_equipo/	Fotografías del equipo en la organización, con al menos dos integrantes identificables y la fecha conservada en los metadatos.
A7	doble_codificacion/	Las dos hojas de codificación producidas por dos integrantes distintos sobre el mismo subconjunto del corpus, más el cálculo del coeficiente de acuerdo y su intervalo de confianza, generado por script.
A8	correspondencia/	Comunicaciones fechadas con la organización: solicitudes, autorizaciones y confirmaciones de cita.

Cód.	Elemento	Contenido exigido
A9	<code>declaracion_uso_ia.md</code>	Declaración por sección del documento: qué herramienta se utilizó, para qué, quién verificó el resultado y con qué método. La declaración debe cubrir todas las secciones, incluidas aquellas en las que no se usó ninguna herramienta.
A10	<code>aporte_individual.md</code>	Qué hizo cada integrante, con la ruta de los artefactos de los que es responsable y los identificadores de commit que lo acreditan. Firmado por los cinco.
A11	<code>exif_inventario.csv</code>	Para cada fotografía: nombre, fecha de captura tomada de los metadatos, dispositivo y hash. Las fotografías deben conservar sus metadatos originales.
A12	<code>.mailmap</code>	En la raíz del repositorio, unificando todas las identidades históricas de Git con el nombre y el correo institucional de cada integrante.

Sobre el ritmo del historial

El historial de versiones es, por sí solo, evidencia de autoría. Un repositorio cuyo trabajo aparece concentrado en uno o dos días no acredita trabajo distribuido en el tiempo, con independencia de la calidad del resultado. A partir de la recepción de esta guía, registre el trabajo el mismo día en que lo realiza, con mensajes de commit que digan qué cambió y por qué.

7. Paquete de datos: estructura obligatoria

Cree la carpeta `07_Datos` en la raíz, con esta estructura exacta. Ninguna otra carpeta la sustituye.

```
07_Datos/
  datos_crudos/
  datos_procesados/
  scripts/      (con un orquestador único ejecutable con una sola orden)
  resultados/   (tablas y figuras generadas por los scripts, nunca a mano)
  diccionario_datos.csv
  README_datos.md   (qué contiene, cómo se generó, cómo se reproduce)
  LICENSE-DATA.txt  (licencia de los datos, distinta de la del código)
  checksums_datos.sha256
  desviaciones.md
  registro_deposito.md  (identificador persistente del depósito y su fecha)
```

La comprobación de referencia es esta: un tercero clona el repositorio en una máquina limpia, ejecuta la orden única declarada en `README_datos.md` y obtiene, sin intervención manual, exactamente las mismas tablas y figuras que aparecen en sus documentos. Si eso no ocurre, el paquete de datos no está terminado.

8. Requisitos del componente inteligente

Cada uno de los puntos siguientes debe expresarse como un requisito no funcional con identificador propio, enunciado verificable, métrica, unidad, umbral, método de verificación, responsable y frecuencia de medición. Mencionar un concepto en el texto no equivale a especificarlo.

1. Predicción de mantenimiento: métrica, unidad, umbral y método de verificación sobre un conjunto de prueba identificado.
2. Explicabilidad: elemento explicado, perfil destinatario, formato y criterio de aceptación.
3. Equidad: variable controlada, métrica y umbral. El texto ya nombra el concepto; falta el enunciado verificable.
4. Supervisión humana sobre las recomendaciones de mantenimiento.
5. Monitoreo posterior al despliegue: el texto lo nombra 25 veces; conviértalo en un plan con indicadores, periodicidad, responsable y umbral de alerta.
6. Clasificación del nivel de riesgo del componente y su justificación.

Cada uno de estos requisitos debe aparecer en la matriz de trazabilidad, vinculado al elemento de diseño que lo realiza y al caso de prueba que lo verifica.

9. Ética y protección de datos

- Todo participante debe tener su consentimiento individual firmado, fechado y legible, con el código de sesión que lo vincula a su evidencia.
- Los datos personales no se publican. Si el estudio los requiere, se conservan en la zona restringida cifrada y se publica únicamente la capa derivada sin identificadores.
- El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Declare la base de licitud, la finalidad, el plazo de conservación y el responsable del tratamiento.
- Ningún archivo cuyo nombre revele la identidad de un participante puede quedar en la zona pública del repositorio.
- El comprobante de registro previo del protocolo debe tener sello temporal externo y fecha anterior a la primera sesión de recolección.

10. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO

1. **P1. Carátula y URL.** El equipo debe subir al SGA un documento PDF con carátula de identificación que muestre, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, si el repositorio no es accesible o si no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.
2. **P2. Reproducibilidad documental.** Si el PDF entregado no se genera correctamente a partir del $\text{\LaTeX}$ mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación, esto es, compilador, orden de las órdenes, archivo principal y dependencias, deben estar documentadas en el `README.md` del repositorio.
3. **P3. Evidencia vacía.** Cualquier archivo cuyo nombre anuncie una pieza de evidencia y que no contenga esa evidencia, incluidos los archivos de cero o un byte con nombre de participante, de sesión o de resultado, implica calificación CERO, cualquiera que sea la proporción de archivos afectados.

4. **P4. Autoría del historial.** Todo autor del historial de versiones debe ser un integrante declarado del equipo, firmando con su correo institucional. La aparición de personas ajenas al equipo, de identidades genéricas o de agentes automatizados firmando commits implica calificación CERO.
5. **P5. Línea base congelada.** Debe existir una etiqueta anotada, publicada en el remoto y alcanzable desde la rama por defecto, que identifique la versión entregada. Su ausencia, o una etiqueta ligera o no alcanzable, implica calificación CERO.
6. **P6. Paquete de datos.** La carpeta `07_Datos` debe existir con la estructura indicada y la cadena de análisis debe ejecutarse con una sola orden desde los datos crudos. Su ausencia implica calificación CERO.
7. **P7. Evidencia de autoría.** La carpeta `10_Autoria` debe existir con los elementos A1 a A12. Su ausencia implica calificación CERO.
8. **P8. Contribución individual.** El integrante que no acredite contribución verificable en el repositorio ni en la defensa obtiene factor individual cero, con independencia de la calificación del equipo.

11. Lista de verificación previa

Antes de dar por cerrada la entrega, una persona del equipo distinta de quien produjo cada artefacto debe comprobar y firmar lo siguiente. Deposite la lista firmada como `10_Autoria/verificacion_previa.pdf`.

N.º	Comprobación	Cumple
1	Se clonó el repositorio en una carpeta limpia y se compiló el documento principal desde el <code>.tex</code> siguiendo únicamente el <code>README.md</code> .	
2	El PDF resultante coincide con el entregado y no presenta referencias sin resolver.	
3	No existe ningún archivo de cero o un byte cuyo nombre anuncie contenido de evidencia.	
4	La comprobación de sumas termina sin error sobre el clon limpio.	
5	Todos los autores del historial son integrantes declarados con correo institucional.	
6	Existe etiqueta anotada de línea base, publicada y alcanzable desde la rama por defecto.	
7	La carpeta <code>07_Datos</code> existe y la orden única de análisis se ejecuta sin error.	
8	La carpeta <code>10_Autoria</code> contiene los elementos A1 a A12.	
9	Todo número que aparece en los documentos procede de la salida de un script.	
10	Ningún dato personal aparece en la zona pública del repositorio.	
11	Cada requisito del componente inteligente tiene métrica, unidad, umbral y método de verificación.	
12	La URL declarada en la carátula abre el repositorio desde una sesión sin autenticar.	

Orden de prioridad recomendado

Resuelva primero los criterios de piso, porque su incumplimiento anula todo lo demás. En segundo lugar, las correcciones de la sección 4, porque afectan a material ya existente y son de coste bajo. En tercer lugar, la captura de datos de la sección 5, que es la única parte que depende de terceros y por tanto la que más tiempo consume. La evidencia de autoría de la sección 6 debe construirse en paralelo desde hoy, no al final: buena parte de ella solo puede generarse mientras el trabajo ocurre.